

INTESTINAL PROTOZOA 2 – GIARDIA LAMBLIA (LECTURE 4)

الأوالي المعوية 2 – الجيارديا اللمبية (المحاضرة 4)

أ.د. ذو الفقار البشام – الكورس الأول – 2027-2026 | 2026-2027 – Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – First Course

1. INTRODUCTION AND MORPHOLOGY | المقدمة والمورفولوجيا

Giardia lamblia – Summary

الجيارديا اللمبية – ملخص

Item	Details	التفاصيل
Disease	Giardiasis	داء الجيارديات
Causative agent	Giardia lamblia	Giardia lamblia
Infective stage	Mature cyst from the patient's stool or carrier	الكيسة الناضجة من براز المريض أو الحامل
Route of entry	Orally	فمويًا
Source of transmission	By the fecal-oral route (from the patient's stool)	بالطريق الشرجي الفموي (من براز المريض)
Habitat	Small intestine, mainly duodenum and jejunum	الأمعاء الدقيقة، خاصة الاثني عشر والصائم
Host	Only the intestine of humans	أمعاء الإنسان فقط
Diagnostic stage	Cyst and trophozoite stage in the patient's or carrier's stool	طورا الكيسة والمغذي في براز المريض أو الحامل

- Giardiasis is more prevalent in children.
داء الجيارديات أكثر انتشاراً عند الأطفال.
- Geographical distribution: the percentage of infection increases among poor communities.
التوزيع الجغرافي: تزداد نسبة العدوى بين المجتمعات الفقيرة.

Introduction

مقدمة

- Giardia lamblia was first observed by Antonie van Leeuwenhoek in 1681 in his own stools, and in 1915 Prof. Giard (Paris) and Prof. Lambl (Prague) gave a name to this protozoal parasite and also gave a detailed description of it. Giardia is a genus of anaerobic flagellated parasite of the phylum Metamonada that colonizes and reproduces in the mucosa of the human small intestine and causes intestinal giardiasis.

لاحظ أنطون فان ليفنهوك الجيارديا اللبيلية لأول مرة عام 1681 في برازه، وفي عام 1915 أعطى البروفيسور غيار (باريس) والبروفيسور لامبل (براغ) اسماً لهذا الطفيلي الأولي وقدّما وصفاً مفصلاً له. الجيارديا جنس من الطفيليات السوطية اللاهوائية من شعبة المفلقات (Metamonada) تستعمر مخاطية الأمعاء الدقيقة البشرية وتتكاثر فيها وتسبب داء الجيارديات المعوي.

- It is a protozoal parasite found in the mucosa of the human small intestine mainly in the duodenum and upper jejunum, and does not invade the tissue or penetrate the wall of the small intestine; it is the most common protozoan pathogen worldwide in distribution. It is epidemic and very high in areas with low sanitation. Giardia lamblia adheres to the intestinal epithelium (mucus) by means of a sucking disc.

وهي طفيلي أولي يوجد في مخاطية الأمعاء الدقيقة البشرية خاصة في الاثني عشر والصائم العلوي ولا يغزو النسيج ولا يخترق جدار الأمعاء الدقيقة؛ وهو أشيع الممرضات الأولية توزعاً في العالم. وهو وبائي ومرتفع جداً في المناطق ذات الصرف الصحي المنخفض. وتلتصق الجيارديا اللبيلية بالظهارة المعوية (المخاط) بواسطة قرص مص.

Morphology

المورفولوجيا

- Giardia lamblia has two stages, the trophozoite and the cyst stage. The trophozoite is heart-, racket- or pyriform-shaped, measuring $15 \times 9 \mu\text{m}$ in width and thickness, rounded anteriorly and pointed posteriorly, dorsally convex and ventrally concave with two sucking discs in the front of the body, which help in its attachment to the human intestinal mucosa. It has two round nuclei (each with a nucleolus), four pairs of flagella with basal bodies of long free flagella (anterior, lateral, caudal, posterior and ventral), two parabasal (median) sausage-shaped bodies, one pair of axostyles running along the midline, and is motile by free flagella. Giardia cysts are relatively resistant to disinfection like chlorination and UV light.

للجيارديا اللبيلية طوران: المغذي والكيسة. المغذي قلبي أو كمثري الشكل بقياس 15×9 ميكرومتر عرضاً وسمكاً، مستدير أمامياً ومدبب خلفياً، محدّب ظهرياً ومقعّر بطنياً مع قرصي مص في مقدمة الجسم يساعدان في التصاقه بالمخاطية المعوية البشرية. له نواتان مستديرتان (لكل منهما نوية) وأربعة أزواج من الأسواط مع أجسام قاعدية لأسواط حرة طويلة (أمامي، جانبي، ذيلي، خلفي وبطني) وجسمان جانب قاعديان (وسطيان) على شكل نقانق وزوج من المحاور (axostyles) يمتد على طول الخط الناصف وهو متحرك بالأسواط الحرة. وكيسات الجيارديا مقاومة نسبياً للتطهير بالكلورة والأشعة فوق البنفسجية.

- The mature cyst stage is the infective stage; it is small, ovoid in shape, with a thick wall, measuring $12 \times 8 \mu\text{m}$, surrounded (covered) by a thin smooth hyaline cyst wall; the cyst internally contains cytoplasm with small granules and parabasal body (no free flagella) and endo-axostyle; the mature cyst is characterized by the presence of four small spherical nuclei with four central nucleoli sited at one end and includes the axostyle and parabasal body.

طور الكيسة الناضجة هو الطور المعدي؛ وهي صغيرة بيضوية الشكل ذات جدار سميك بقياس 12×8 ميكرومتر، محاطة (مغطاة) بجدار كيسة شفاف أملس رقيق؛ وتحتوي الكيسة داخلياً هيولى مع حبيبات صغيرة وجسم جانب قاعدي (بلا أسواط حرة) ومحور داخلي؛ وتتميز الكيسة الناضجة بوجود أربع أنوية كروية صغيرة بأربع نويات مركزية في أحد الطرفين وتضم المحور والجسم الجانب قاعدي.

(Figures: morphology of the trophozoite of Giardia lamblia; schematic diagram of the trophozoite; morphology of Giardia lamblia and the cyst stage – A and B trophozoite, C mature cyst stage.)

(الأشكال: مورفولوجية مغذي الجيارديا اللبيلية؛ مخطط للمغذي؛ مورفولوجية الجيارديا اللبيلية وطور الكيسة – A و B مغذي، C طور الكيسة الناضجة.)

2. LIFE CYCLE | دورة الحياة

Life Cycle

دورة الحياة

- Giardia lamblia needs one host (human) to complete the life cycle. The infection starts when humans ingest the mature cyst (infective stage) in contaminated food and water from the patient's stool or carriers, or by the fecal-oral route; cysts can survive several months in cold water. The cyst stage in the stomach is resistant to gastric juices and passes to the cavity of the small intestine; half an hour after ingestion, excystation takes place in the duodenum – the cyst hatches or the cyst wall gets damaged and each cyst liberates two trophozoites, which grow and multiply successively by longitudinal binary fission and increase in number and colonize the mucosa of the upper part of the small intestine, mainly the duodenum and jejunum, feeding by pinocytosis. The trophozoites may swim freely or attach to the epithelium by their ventral suction discs.

تحتاج الجيارديا اللمبلية إلى مضيف واحد (الإنسان) لإكمال دورة الحياة. تبدأ العدوى عندما يبتلع الإنسان الكيسة الناضجة (الطور المعدي) في طعام وماء ملوثين من براز المريض أو الحاملين أو بالطريق الشرجي الفموي؛ ويمكن للكيسات البقاء عدة أشهر في الماء البارد. وتقاوم طور الكيسة في المعدة العصارة المعدية وتتمر إلى تجويف الأمعاء الدقيقة؛ وبعد نصف ساعة من البلع يحدث انفتاح الكيسة في الاثني عشر – تفقس الكيسة أو يتضرر جدارها وتحرر كل كيسة مغذيين اثنين ينموان ويتضاعفان تتابعياً بالانشطار الثنائي الطولاني ويزداد عددهما ويستعمران مخاطية الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، خاصة الاثني عشر والصائم، متغذيين بالالتقام الشربي (pinocytosis). وقد يسبح المغذيان بحرية أو يلتصقان بالظهارة بقرصي المص البطنيين.

- The trophozoite of Giardia lamblia does not invade the tissue of the human small intestine. Under unfavorable conditions, encystment may occur in the lower portion of the cavity of the small intestine and usually in the colon, and the cysts escape with the stool.

لا يغزو مغذّي الجيارديا اللمبلية نسيج الأمعاء الدقيقة البشرية. وفي الظروف غير الملائمة قد يحدث التكبس في الجزء السفلي من تجويف الأمعاء الدقيقة وعادةً في القولون وتُطرح الكيسات مع البراز.

- Some trophozoites may pass with the stool and remain viable in soil or waters for several weeks; up to 200,000 cysts may escape per gram of the patient's stool; sometimes the trophozoites colonize and cover the bile duct and pancreas.

قد تُطرح بعض المغذيات مع البراز وتبقى حية في التربة أو الماء عدة أسابيع؛ وقد يخرج حتى 200,000 كيسة في الغرام الواحد من براز المريض؛ وأحياناً تستعمر المغذيات القناة الصفراوية والبنكرياس وتغطيها.

(Figures: schematic diagram of the life cycle of Giardia lamblia in the human host; diagram of the life cycle of Giardia lamblia.)

(الأشكال: مخطط لدورة حياة الجيارديا اللمبلية في المضيف البشري؛ رسم لدورة حياة الجيارديا اللمبلية.)

3. PATHOGENESIS AND CLINICAL FEATURES | التمرّض والملاح السريرية

Pathogenesis and Clinical Features

التمرّض والملاح السريرية

- Giardia lamblia causes giardiasis, typically seen within the crypts of the duodenal and jejunal mucosa; it does not invade the tissue of the intestine, but remains lightly adhered to the intestinal epithelium by means of the sucking disc. It is asymptomatic in more than 50% of giardiasis cases, but they are carriers; some cases of giardiasis may lead to diarrhea with mucus without blood, due to mucosal ulceration in the small intestine. In carriers they may have diarrhea followed by constipation and gas. When Giardia lamblia infection causes enterocyte damage and loss of the brush border of the epithelial cells of the intestine, that leads to shortening of microvilli and altered epithelial barrier function; colonization in the gallbladder (bile) and pancreatic duct leads to malabsorption of fat and vitamins; it causes acute diarrhea and low-grade fever, nausea, and anorexia. The incubation period is about two weeks (1–3 weeks) from infection.

تسبب الجيارديا اللمبية داء الجيارديات، ويُرى عادةً ضمن خبايا مخاطية الاثني عشر والصائم؛ ولا تغزو نسيج الأمعاء لكنها تبقى ملتصقة برفق بالظهارة المعوية بواسطة قرص المص. وهو عديم الأعراض في أكثر من 50% من حالات داء الجيارديات لكنهم حاملون؛ وقد تؤدي بعض الحالات إلى إسهال مع مخاط دون دم بسبب تقرح مخاطية الأمعاء الدقيقة. وعند الحاملين قد يحدث إسهال يتبعه إمساك وغازات. وعندما تسبب عدوى الجيارديا اللمبية أذية الخلايا المعوية وفقدان الحافة الفرغونية للخلايا الظهارية المعوية يؤدي ذلك إلى قصر الزغيبات الدقيقة وتبدل وظيفة الحاجز الظهاري؛ والاستعمار في المرارة (الصفراء) وقناة البنكرياس يؤدي إلى سوء امتصاص الدهون والفيتامينات؛ ويسبب إسهالاً حاداً وحمى خفيفة وغثياناً وفقدان شهية. وفترة الحضانة نحو أسبوعين (1-3 أسابيع) من العدوى.

Complications and Clinical Symptoms

المضاعفات والأعراض السريرية

- Occasionally patients with giardiasis will have long-term complications such as reactive arthritis, irritable bowel syndrome (IBS), recurring diarrhea, and fatty diarrhea (steatorrhea) that can last more than one year, and may delay physical and mental growth, slow development, and cause malnutrition.

يعاني المرضى المصابون بداء الجيارديات أحياناً مضاعفات طويلة الأمد كالتهاب المفاصل التفاعلي ومتلازمة القولون العصبي (IBS) والإسهال المتكرر والإسهال الدهني (دُهان البراز) الذي قد يدوم أكثر من سنة، وقد يؤخر النمو الجسدي والعقلي ويبطئ التطور ويسبب سوء التغذية.

Complications may include (قد تشمل المضاعفات)

- Decreased excretion of pancreatic lipase, mainly in pediatric patients.
نقص إفراز ليباز البنكرياس خاصة عند الأطفال.
- Decreased secretion of mucoepithelial cells has been considered a factor in being predisposed to giardiasis.
يُعدّ نقص إفراز الخلايا المخاطية الظهارية عاملاً مهيناً للإصابة بداء الجيارديات. (كما ورد في الشريحة: "Lag secretion")
- The clinical symptoms of giardiasis include nausea, vomiting, diarrhea, gas, very commonly pancreatitis, foul-smelling greasy stool that can float, stomach cramps pain and dehydration, right abdominal pain with weakness, loss of weight, loss of appetite, anorexia, and it causes biliary colic and jaundice.

تشمل الأعراض السريرية لداء الجيارديات الغثيان والإقياء والإسهال والغازات، وكثيراً جداً التهاب البنكرياس (كما كُتب في الشريحة)، وبراز دهني كريه الرائحة قد يطفو، وألم تقلصات المعدة والجفاف، وألم البطن الأيمن مع الضعف ونقص الوزن وفقدان الشهية والقهم، ويسبب مغصاً صفراوياً ویرقاناً.

(Figure: schematic diagram of the disease and clinical symptoms of giardiasis.)

(الشكل: مخطط للمرض والأعراض السريرية لداء الجيارديات.)

4. LABORATORY DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS | التشخيص المخبري والعلاج والوقاية

Laboratory Diagnosis

التشخيص المخبري

Stool examination (فحص البراز)

- I. Macroscopic examination: the stool may have an offensive odor, be pale-colored, fatty, with diarrhea (steatorrhea), and float in water. It may be profuse watery and later become greasy (fatty) and foul-smelling (odor) with no blood.
الفحص العياني: قد يكون للبراز رائحة كريهة ولون شاحب ودهني مع إسهال (دُهَان) ويطفو على الماء. وقد يكون مائياً غزيراً ثم يصبح دهنيّاً (شحمياً) كريه الرائحة دون دم.
- II. Microscopic examination: it is usually based on the recovery of typical cyst stage and trophozoites in the patient's or carrier's stool by normal saline and iodine solution wet preparation.
الفحص المجهرى: يعتمد عادةً على استرداد طور الكيسة النموذجي والمغذيات في براز المريض أو الحامل بتحضير رطب بمحلول ملحي طبيعي ومحلول اليود.
- III. Entero-test (string test): this test is a commonly available diagnostic method for recovery from the upper gastrointestinal tract and can be used for giardiasis; the stool may need concentration techniques like formol-ether.
اختبار الأنبوب المعوي (اختبار الخيط): هو طريقة تشخيصية متاحة عادةً لاسترداد من الجهاز الهضمي العلوي ويمكن استخدامه لداء الجيارديات؛ وقد يحتاج البراز إلى تقنيات تركيز مثل الفورمول-إيثر.

Other tests (اختبارات أخرى)

- Serological test: antigen and antibody detection by the (IFT) test or by the ELISA test to detect antibody or antigen against Giardia.
الاختبار المصلي: كشف المستضد والضد بالاختبار (IFT) أو باختبار ELISA لكشف الضد أو المستضد ضد الجيارديا.
- Molecular diagnosis: by DNA probes and by polymerase chain reaction (PCR) have been used to demonstrate the protozoal genome in the patient's stool.
التشخيص الجزيئي: استُخدمت مسابر DNA وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لإظهار جينوم الأولي في براز المريض.

(Figure: microscopic examination of Giardia lamblia in the patient's stool – A and B trophozoite stage, C cyst stage.)

(الشكل: الفحص المجهرى للجيارديا اللمبية في براز المريض – A و B طور المغذّي، C طور الكيسة.)

Treatment

العلاج

- The drug of choice or the best treatment is metronidazole (Flagyl) 250 mg orally 3 times for 5–7 days, or 2 g daily for 3 days, with vitamin B12; or tinidazole 2 g single dose. Pregnant females can be treated by paromomycin and oral aminoglycoside.
الدواء المفضل أو أفضل علاج هو الميترونيدازول (فلاجيل) 250 ملغ فمويّاً 3 مرات لمدة 5–7 أيام أو 2 غرام يومياً لثلاثة أيام مع فيتامين B12؛ أو التينيدازول 2 غرام جرعة وحيدة. ويمكن علاج الحوامل بالباروموميسين والأمينوغليكوزيد الفموي.

Prophylaxis

الوقاية

- In general, giardiasis can be prevented by proper disposal of waste water and the patient's stools, disinfection of water by chlorination or boiling of water, hand washing before eating, and treating the human carriers. The best prevention is by following measures of proper disposal of waste water and practice of personal hygiene like hand washing before eating and proper disposal of diapers; chlorination of water is effective for inactivating cysts; boiling of water or filtration by special membrane filters are required.

عموماً يمكن الوقاية من داء الجيارديات بالتخلص السليم من المياه المستعملة وبراز المريض وتطهير الماء بالكلورة أو الغلي وغسل اليدين قبل الأكل وعلاج الحاملين البشريين. وأفضل وقاية باتباع تدابير التخلص السليم من المياه المستعملة وممارسة النظافة الشخصية كغسل اليدين قبل الأكل والتخلص السليم من الحفاضات؛ والكلورة فعالة لتعطيل الكيسات؛ ويلزم غلي الماء أو ترشيحه بمرشحات غشائية خاصة.